Roboteam

מערכת ביזון
מסמך מאזן הספק ואנרגיה



Proprietary Information - Commercially Classified

טבלת רויזיות

רויזיה	תאריך	מחבר	תיאור שינוי
000	24.08.26	ולנטין פ.	גרסה ראשונית
001	20.10.26	ולנטין פ.	עדכון מסמך מאזן אנרגיה בעקבות הטמעה של אלטרנטור משני עבור מערכת המשימה

DRAFT

תוכן עניינים

1. תקציר 3
1.1. סכמת בלוקים 3
1.2. מקורות אנרגיה וייצור 4
1.2.1. מקורות אנרגיה 4
1.2.2. מקורות ייצור אנרגיה 4
1.3. עומסי הפלטפורמה 5
1.3.1. רכב ARGO 5
1.3.2. LLC – בקרה נמוכה 5
1.3.3. מערכת המשימה הייעודית 6
2. מאזן אנרגטי 7
2.1. מערכת במצב OFF 7
2.2. מערכת במצב שקט 7
2.2.1. מאזן אנרגטי 7
2.2.2. זמן עבודה 7
2.3. מערכת במצב סל"ד נמוך (סרק) 8
2.3.1. מאזן אנרגטי 8
2.3.2. זמן עבודה 8
2.4. מערכת במצב סל"ד גבוה 8
2.4.1. מאזן אנרגטי 8
2.4.2. זמן עבודה 8
3. סיכום 9
3.1. מסקנות 9
3.2. המלצות לשיפור זמינות אנרגטית ..... Error! Bookmark not defined.

DRAFT

1. תקציר

מערכת ביזון מבוססת על רכב ARGO AURORA 950 בעל מנוע V-Twin בנפח 800 סמ"ק ובהספק של 40 HP.
מערכת החשמל מחולקת לשני תחומים עיקריים: מערכת הרכב ומערכת המשימה.

מערכת הרכב מבוססת על אלטרנטור פנימי ומצבר 12V/30Ah. האלטרנטור מספק כ-5A בסרק 50A בסל"ד גבוהה. המצבר תומך בהתנעת המנוע, במערכת החשמל של הרכב ובפנסי ה־LED.

מאוורר המנוע הוא צרכן בעל הספק גבוה ועלול ליצור מאזן שלילי במסילת הרכב בזמן סרק. לפיכך, המאוורר מוזן ממצבר 12V המשני של מערכת המשימה.

מערכת המשימה מבוססת על אלטרנטור משני המחובר לציר המנוע באמצעות פולי ביחס 1:2.5 ומסוגל לספק כ- 45A בסרק ועד 80A בסל"ד גבוהה ומזין מצבר AGM משני בקיבולת של 12V/60Ah. מצבר זה תומך בקופסת האנרגיה (Power Box) ובמאוורר המנוע.

קופסת האנרגיה מחולקת לשני תחומי מתח 12V ו-48V.

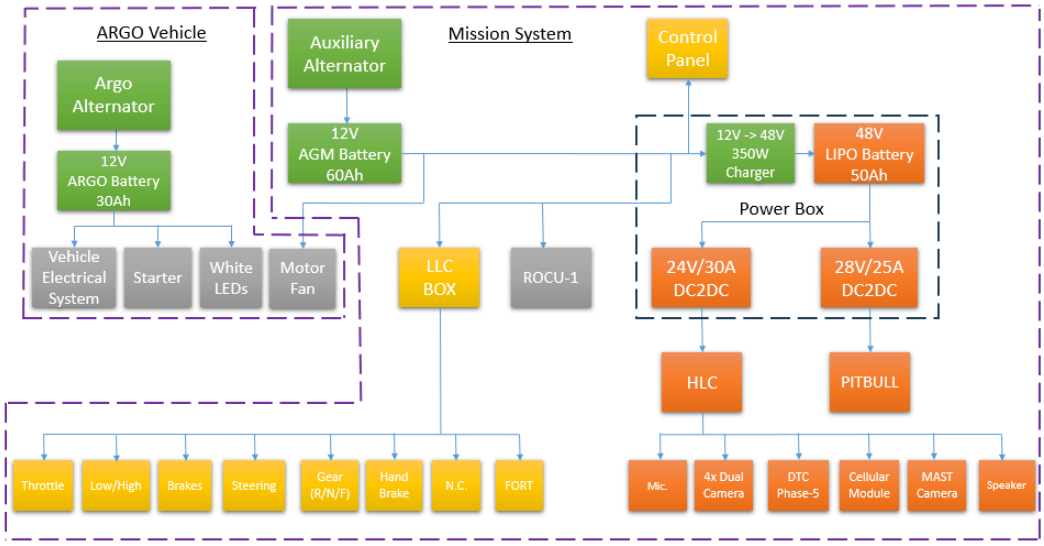
תחום ה-12V מזין את הבקרה הנמוכה (LLC) קופסת ההפעלה (Control Panel), השלט המנהלתי (פיתוח עתידי), וכן מטען 12V->48V בהספק של 350W המשמש לטעינת מצבר 48V מסוג LiPo בעל קיבולת אנרגיה של 2400Wh.

תחום ה-48V מזין שני ספקי כוח 24V ו-28V, התומכים בבקרה הגבוהה ובמערכת הנשק, בהתאמה.

מטרת מסמך זה היא להציג את מאזן ההספק בכל מצב הפעלה ולהעריך את זמני העבודה והאחסון.

1.1. <u>סכמת בלוקים</u>

- התרשים הבא מציג את מבנה מערכת האנרגיה ואת הקשרים בין האלטרנטורים, מצברי ה-12V, מטען 12V->48V, מצבר 48V, הממירים ותתי-המערכות.



DRAFT

1.2. מצבי הפעלה, מקורות אנרגיה וייצור

החישובים במסמך מבוצעים עבור שלושה מצבי עבודה עיקריים:

- מצב שקט – המנוע כבוי ומערכת המשימה ממשיכה לפעול מהמצברים.
- מצב סרק – הרכב עומד והמנוע פועל במהירות של כ־800 סל"ד.
- מצב נסיעה – המנוע פועל במהירות של 2,000 סל"ד ומעלה.

1.2.1. מקורות אנרגיה

פריט	ערך	הערה
מצבר 12V של הרכב	30Ah/360Wh	בהתחשב במתח נומינלי של 12V
	216Wh	אנרגיה אפקטיבית, בהתחשב בשמירת 40% מקיבולת המצבר כמרווח ביטחון לצורך התנעת המערכת.
מצבר 12V של מערכת המשימה	60Ah / 720Wh	בהתחשב במתח נומינלי של 12V
	432WH	אנרגיה אפקטיבית מחושבת בהנחה של שמירת 40% מקיבולת המצבר כמרווח ביטחון, לצורך שמירה על בריאות הסוללה. (הערה: המערכת מסוגלת לפעול גם מתחת לרמת קיבולת זו, אך הדבר עלול לפגוע באורך חיי המצבר בטווח הארוך).
מצבר 48V LIPO של מערכת המשימה	50Ah/2400Wh	בהתחשב במתח נומינלי של 48V

1.2.2. מקורות ייצור אנרגיה

פריט		ערך	הערה
אלטרנטור של הרכב	מצב שקט	0W	המנוע כבוי
	מצב סרק	5A/60W	800 סל"ד; חישוב לפי 12 V נומינלי
	מצב נסיעה	50A/600W	2,000 סל"ד ומעלה; חישוב לפי 12 V נומינלי
אלטרנטור משני של מערכת משימה	מצב שקט	0W	המנוע כבוי
	מצב סרק	45A/540W	800 סל"ד; חישוב לפי 12 V נומינלי
	מצב נסיעה	80A/960W	2,000 סל"ד ומעלה; חישוב לפי 12 V נומינלי
מטען מצבר 48V	מצב שקט	0W	המטען לא פעיל
	מצב סרק	350W	מטען 12V->48V מטעין את מצבר ה-48V של מערכת המשימה בהספק מרבי של 350W עד להגעה לטעינה מלאה. לאחר שהמצבר טעון במלואו, המטען ממשיך לתמוך בצריכת הבקרה הגבוהה ומערכת הנשק, והספקו יורד בהתאם לצריכה בפועל. הערה: בהתחשב בנצילות חישוב של 95%, הספק הכניסה המרבי בצד של מצבר 12V המשני הוא 350/0.95=~368W
	מצב נסיעה	350W	

1.3. עומסי הפלטפורמה

1.3.1. רכב ARGO

- מוזן ע"י מצבר 12V של הרכב

פריט	ערך	הערה
מערכת החשמל של הרכב	15W	
פנסי LED	40W	כל פנס 20W
מאוורר מנוע של הרכב*	*100W	מוזן ע"י מצבר 12V המשני של המערכת משימה*

- חישוב צריכה כוללת

מצב תצורת עבודה	ערך	הערה
מצב שקט	0W	
מצב סרק	55W	
מצב נסיעה	55W	

1.3.2. LLC – בקרה נמוכה

- מוזן ע"י מצבר 12V המשני של מערכת המשימה

	פריט	ערך	הערה
1	צריכה פנימית	20W	צריכה של הכרטיסים והמנועים ללא תנועה
2	FORT	10W	
3	מערכת NC	10W	צריכה קבוע של המגנט
4	מנוע סיבוב הגה	40W	צריכה בזמן תנועה
5	מנוע גז	25W	צריכה בזמן תנועה
6	מנוע LOW/HIGH	40W	צריכה בזמן תנועה
7	מנוע ברקס	20W	צריכה בזמן תנועה
8	מנוע גיר	25W	צריכה בזמן תנועה
9	מנוע בלם יד	25W	צריכה בזמן תנועה

- חישוב צריכה כוללת

מצב תצורת עבודה	ערך	הערה
מצב שקט	40W	תחת הנחה 3+2+1 פעילים באופן קבוע
מצב סרק	40W	תחת הנחה 3+2+1 פעילים באופן קבוע
מצב נסיעה	125W	תחת הנחה 7+5+4+3+2+1 פעילים באופן קבוע

- לצורך חישוב שמרני הונח כי פריטים 6, 8 ו־9 פועלים לפרקי זמן קצרים בלבד ולכן אינם נכללים בצריכה הרציפה.

1.3.3. מערכת המשימה הייעודית

- מערכת המשימה הייעודית מוזנת ממצבר 12V המשני ומצבר 48V וכוללת את קופסת האנרגיה, הבקרה הגבוהה, מערכות התקשורת, החיישנים ומערכת הנשק.

	פריט	ערך	הערה
1	קופסת אנרגיה	4W	צריכה פנימית של הרכיבים בקופסה – מוזן ע"י מצבר 12V המשני
2	מחשב משימה (HLC)	22W	
3	X4 מצלמות דואליות היקפיות	28W	
4	מערכת נשק (PITBULL)	100W	הערכה של הספק נומינלי בהתחשב באופי העבודה.
5	רכיב RF (DTC Phase-5)	30W	
6	מצלמת עמוד (MAST)	4W	
7	סלולר (Teltonika)	10W	
8	מיקרופון	4W	
9	רמקול	10W	

- חישוב צריכה כוללת

מצב תצורת עבודה	ערך	הערה
מצב שקט	208W	
מצב סרק	208W	
מצב נסיעה	208W	

DRAFT

2. מאזן אנרגטי

- החישובים בפרק זה מבוססים על הערכים הנומינליים והנחות העבודה המפורטים בפרקים הקודמים. מאזן חיובי מציין עודף הספק הזמין לטעינת המצבר; מאזן שלילי מציין שהמצבר מספק את ההפרש. חישובי מטען 48V->12V מבוססים על נצילות של 95%.

2.1. מערכת במצב OFF

- כאשר המערכת כבויה קיימת צריכה מנוחה של הרכיבים שמחוברים למקורות האנרגיה וכמו כן פריקה עצמית של המצבר 48V (BMS).

	פריט	ערך	הערה
1	זרם פריקה מצבר 12V של הרכב	0.5mA	
2	זרם פריקה מצבר 12V המשני	20mA	
3	זרם פריקה מצבר 48V	35mA	

- בהתחשב בקיבולת של המצברים שצויין בסעיף 1.2, זמן האיחסון המשוער של המערכת הוא:

	פריט	ערך	הערה
1	זמן פריקה מצבר 12V של הרכב	1500 ימים	
2	זמן פריקה מצבר 12V המשני	75 ימים	
3	זמן פריקה מצבר 48V	60 ימים	

2.2. מערכת במצב שקט

- במצב זה המערכת פועלת כאשר המנוע כבוי, ולכן מערכת המשימה מוזנת מהמצברים בלבד.

2.2.1. מאזן אנרגטי

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	0W	
2	מצבר 12V המשני	-45W	צריכה של POWER BOX+LLC
3	מצבר 48V	-208W	צריכה של מערכת המשימה הייעודית

2.2.2. זמן עבודה

- בהתחשב בקיבולת של המצברים שצויין בסעיף 1.2

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	N/A	הרכב לא מונע – אין צריכה
2	מצבר 12V המשני	9 שעות	לפי הקיבולת האפיקטיבית של המצבר
3		15 שעות	לפי הקיבולת התאורית המלאה של המצבר
4	מצבר 48V	11 שעות	

2.3. מערכת במצב סרק

- במצב סרק הרכב עומד והמנוע פועל במהירות של כ־800 סל"ד. האלטרנטור המשני מזין את עומסי 12V ואת המטען.

2.3.1. מאזן אנרגטי

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	5W	60 – 55 = 5 W
2	מצבר 12V המשני	26W	540 – 45 – 100 – (350/0.95) ≈ 26 W
3	מצבר 48V	142W	350 – 208 = 142 W

2.3.2. זמן עבודה

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב
2	מצבר 12V המשני	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב
3	מצבר 48V	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב

2.4. מערכת במצב נסיעה

- במצב נסיעה המנוע פועל במהירות של 2,000 סל"ד ומעלה והאלטרנטורים מספקים את ההספק המרבי שהוגדר לצורך החישוב.

2.4.1. מאזן אנרגטי

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	545W	600 – 55 = 545 W
2	מצבר 12V המשני	447W	960 – 45 – 100 – (350/0.95) ≈ 447 W
3	מצבר 48V	142W	350 – 208 = 142 W

2.4.2. זמן עבודה

	פריט	ערך	הערה
1	מצבר 12V של הרכב	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב
2	מצבר 12V המשני	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב
3	מצבר 48V	רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק	המאזן חיובי – כתלות בצריכת הדלק של הרכב

DRAFT

סיכום

2.5. מסקנות

- הטמעת האלטרנטור המשני והעברת הזנת מאוורר המנוע למצבר 12V של מערכת המשימה מאפשרות מאזן הספק חיובי בכל תחומי המתחים של המערכת כאשר המנוע פועל בסרק או בסל"ד גבוה ונותן זמן עבודה רציף כל עוד המנוע פועל וקיימת אספקת דלק.
- זמן האחסון של המערכת ללא טעינה הוא עד 60 ימים. מגבלה זו נובעת בעיקר מצריכת ה־BMS במצבר ה-48V. זמן האחסון של מצבר ה-12V המשני הוא כ־75 ימים, אך ניתן להאריך אותו באמצעות ניתוק הצרכנים בלחיצה יזומה על כפתור ה־RESET של המפסק פחת הראשי בתא המנוע.
- במצב שקט זמן העבודה השמרני הוא כ־9 שעות ונגזר מהקיבולת האפקטיבית של מצבר 12V המשני. המערכת יכולה לפעול מעבר לכך תוך שימוש בקיבולת נוספת, אך פעולה זו חורגת ממרווח הביטחון שהוגדר. מצבר 48V מספק זמן עבודה מחושב של כ־11 שעות.
- הספק הטעינה של מצבר ה-12V המשני הוא 26W במצב סרק ו-447W במצב נסיעה, בהתחשב בכלל העומסים על המצבר, לרבות מאוורר המנוע ומטען מצבר ה-48V. כאשר מצבר ה-48V טעון במלואו, המטען ממשיך לתמוך בצריכת הבקרה הגבוהה ומערכת הנשק. הספקו יורד בהתאם לצריכה בפועל, וההספק הנותר מופנה לטעינת מצבר ה-12V המשני.
- הספק הטעינה המרבי של מטען 48V>-12V הוא 350W. המטען פועל כאשר מנוע הרכב מונע, והספקו הוא קבוע ואינו משתנה בהתאם להספק האלטרנטור המשני. קיים עודף הספק של עד 142W, שניתן לנצל לטובת ספקי הכוח 24V ו-28V והצרכנים המחוברים אליהם, תוך שמירה על מאזן הספק חיובי. עודף ההספק משפיע על זמן הטעינה של מצבר ה-48V: ככל שיתווספו צרכנים ועודף ההספק יקטן, כך זמן הטעינה יתארך.
- כאשר מצברי ה-12V וה-48V טעונים במלואם, האלטרנטור יוריד את הספקו למינימום הנדרש לתמיכה בצריכת מערכת המשימה: 248W במצב סרק ו-333W במצב נסיעה.

DRAFT